

Hoffmann Referenzbereich-Analyse

Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

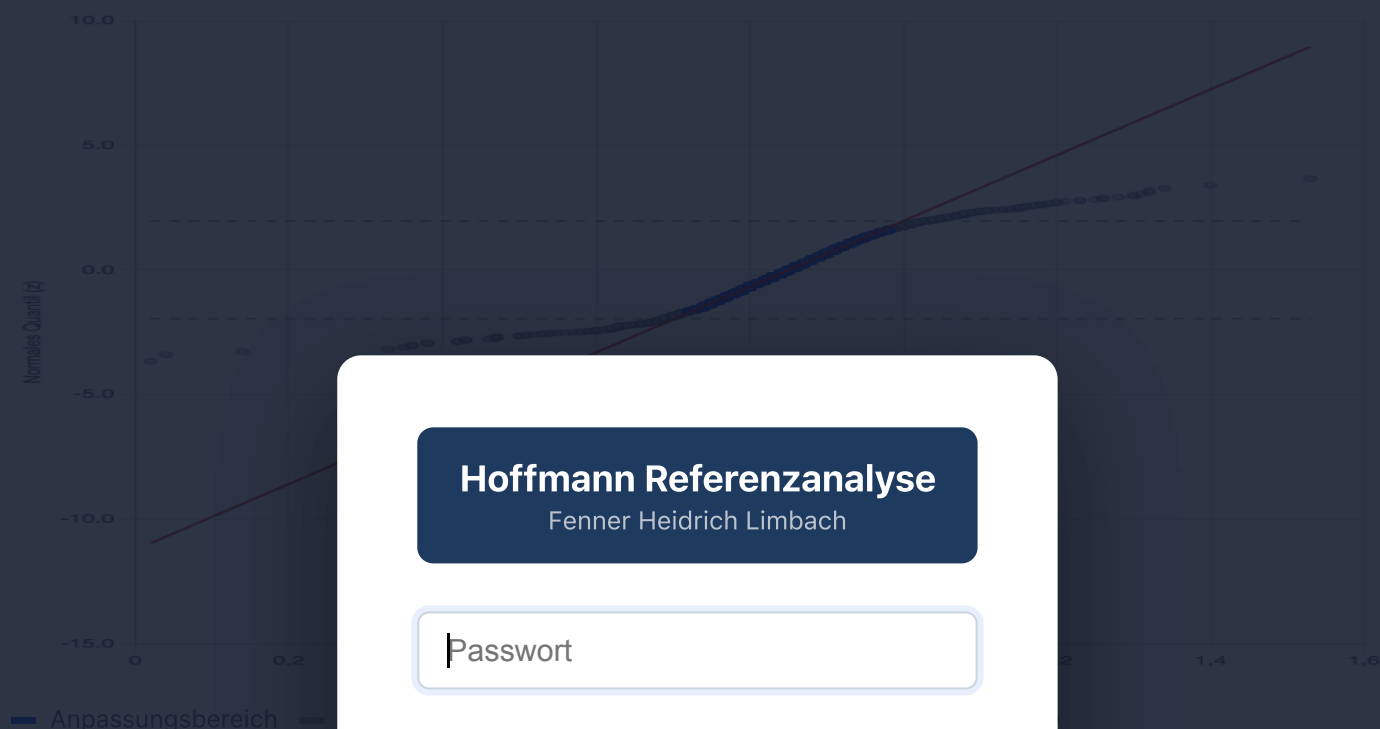
Magnesium (MG) — 1 Jahre – 18 Jahre (mmol/l)

Gruppe: 1 Jahre – 18 Jahre

Erstellt am 20.5.2026, 11:23:43 · n = 4910 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

Hoffmann-Plot: Magnesium (MG) — 1 Jahre – 18 Jahre (mmol/l)



Hoffmann Referenzanalyse

Fenner Heidrich Limbach

Anmelden

Ergebnisse: Magnesium

Deskriptive Statistik (Rohdaten)		Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)	
Anzahl Messwerte (n)	4910	Geschätzter Mittelwert (μ)	0,85 mmol/l
Minimum	0,02 mmol/l	Geschätzte Standardabweichung (σ)	0,08 mmol/l
Maximum	1,53 mmol/l	Variationskoeffizient (CV%)	8,91 %
Median	0,85 mmol/l	Anpassungsgüte (R^2)	99.7%
		Verwendeter Bereich	4420 von 4910 Werten (5.0 % – 95.0 %)

0,70 – 1,00

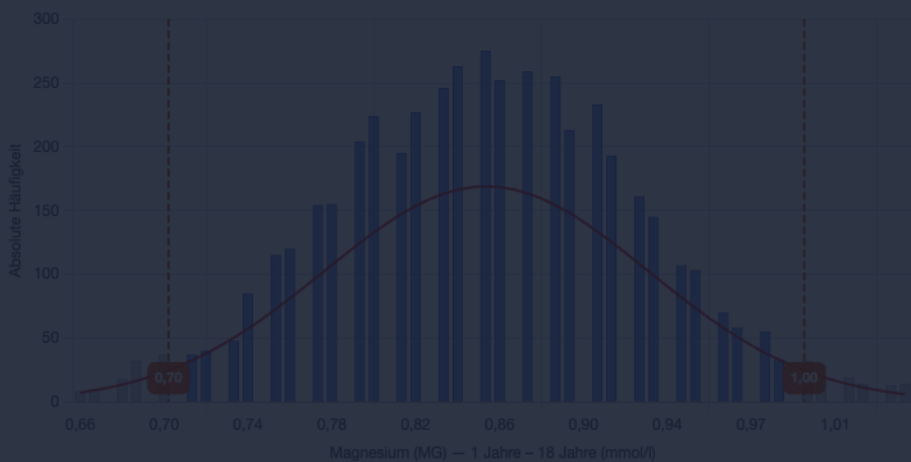
mmol/l

Regression: $z = 13,18487 \cdot x - 11,21859$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$ $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

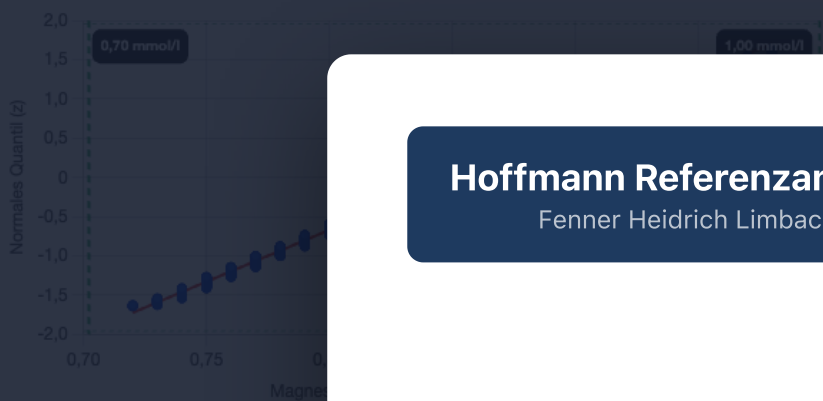
Methode: Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität (R^2) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom: $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$.

Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

Anpassungsbereich (Detail): Magnesium (MG) — 1 Jahre – 18 Jahre (mmol/l)



Hoffmann Referenzanalyse
Fenner Heidrich Limbach

Nur der für die Regression verwendete Bereich ist dargestellt. Die Referenzgrenzen liegen bei 0,70 und 1,00 mmol/l, was einer Standardabweichung von ±1,96 SD entspricht.